

Première Partie

Entoure la lettre correspondant à la bonne réponse pour les questions 1 à 6.

- Trouve parmi les quatre égalités suivantes celle qui est vraie.
 - $(x - y)^2 = x^2 - y^2$
 - $(x - y)^2 = x^2 - 2xy - y^2$
 - $(x - y)^2 = x^2 - xy + y^2$
 - $(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$
- Laquelle de 4 égalités suivantes traduit que le triangle EFG est rectangle en E ?
 - $EF^2 = FG^2 + EG^2$
 - $EG^2 = EF^2 + FG^2$
 - $EF^2 = EG^2 - FG^2$
 - $FG^2 = EF^2 + EG^2$
- Lequel des nombres suivants est la valeur tronquée au centime du nombre 245,378?
 - 2,45378
 - 245,37
 - 245,38
 - 24537,8
- Si deux cercles (C) et (C') de centres respectifs O et O' et de rayons respectifs r et r' sont tels que $OO' = r + r'$. Il est alors vrai d'affirmer que
 - (C) et (C') sont concentriques
 - (C) et (C') sont sécants
 - (C) et (C') sont tangents extérieurement
 - (C) et (C') sont extérieurs l'un à l'autre
- Si les notes sur 30 en anglais d'un élève pour six tests sont 12, 18, 15, 10, 16 et 13, quelle est alors sa moyenne m dans cette matière?
 - 84
 - 18
 - 14
 - 12
- Quelle est la mesure du supplément d'un angle aigu mesurant 75° ?
 - 105°
 - 15°
 - 25°
 - 150°

Deuxième partie

- Relie par une flèche chaque élément de la colonne A à son correspondant de la colonne B pour les questions 7 à 9.

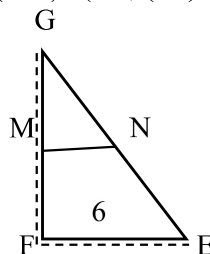
A		B	
$(4a^2b^2)^2 \mid 2b^2$	a	1	$8a^5b^3$
$4a^2b^2 \cdot 2a^3b$	b	2	$2a^2b^4$
		3	$8a^4b^2$
		4	$2a^5b^6$

- Trouve dans la colonne B la réponse de chaque question posée dans la colonne A.

A		B	
	a	1	14,7 cm

Quelle est la longueur de la diagonale d'un rectangle mesurant 12 cm de long et 9 cm de large?		2	15 cm
Quelle est la hauteur d'une pyramide de volume 125 cm^3 dont la base est un carré de 5 cm de côté?	b	3	15,7 cm
		4	20 cm

- En s'appuyant sur la figure ci-dessous, trouve dans la colonne B la mesure de chaque segment indiqué dans la colonne A, sachant que M est le milieu de [FG] :
 $(MN) \propto (GF)$; $(EF) \propto (GF)$; $GF = 8$ et $EF = 6$



A		B	
[EN]	a	1	2
[MN]	b	2	3
		3	4
		4	5

Troisième partie

Réponds aux questions suivantes, selon les instructions données, pour les questions 10 à 15.

- Soit f et g deux applications de R vers R définies par : $f(x) = x + 4$ et $gof(x) = 3 - 2f(x)$
 - Exprime g(x) en fonction de x.
 - Calcule $f(-7)$ et $gof(-7)$
- Factorise l'expression suivante.
 $E(x) = (x - 2)^2 + (x - 2)(3x + 5)$
- Résous dans R^2 le système suivant :
 $\begin{cases} 3x + y = 3 \\ -x + 2y = -8 \end{cases}$
- Une usine produit 1200 bouteilles en 3 heures.

- a. Combien de bouteilles produit-elle en deux heures?
 - b. Combien de temps faudra-t-il pour produire 6000 bouteilles?
14. a. Tracer un cercle de centre O et de diamètre $AB = 12$ cm. Place un point C sur le cercle tel que $BC = 7$ cm.
- b. Montre que ABC est un triangle rectangle en C.
 - c. Calcule la distance AC et l'aire du triangle ABC.